Di truyền

Alice đang nghiên cứu một đoạn mã di truyền được biểu diễn dưới dạng một xâu S chỉ gồm hai loại ký tự là A và B. Xâu R là xâu ở dạng nén của xâu S, được định dạng thành các khối chứa các ký tự giống nhau liên tiếp.

Ví dụ, $R = "A2B3A1"$ là xâu ở dạng nén của xâu $S = "AABBBA"$.

Giả sử xâu S được chia thành m khối có độ dài lần lượt là $l_1, l_2, \dots, l_m$. Alice định nghĩa mức độ ổn định của đoạn mã bằng tổng bình phương độ dài của các khối: $l_1^2 + l_2^2 + \cdots + l_m^2$.

Để tối ưu hóa đoạn mã, Alice được phép thực hiện nhiều nhất K thao tác đột biến. Trong mỗi thao tác, cô có thể: Rút một ký tự bất kỳ ra khỏi xâu hiện tại sau đó chèn ký tự đó vào một vị trí bất kỳ trong xâu (ở đầu, cuối, hoặc xen giữa hai ký tự bất kỳ).

Yêu cầu: Cho xâu R là xâu ở dạng nén của xâu S và số nguyên K. Hãy giúp Alice tìm giá trị ổn định nhỏ nhất có thể đạt được sau khi thực hiện tối đa K thao tác.

Dữ liệu vào: gồm một dòng chứa số nguyên K $(K \leq 10)$ và một xâu R cách nhau bởi một dấu cách. Trong đó, xâu R là xâu ở dạng nén của xâu S, bao gồm các khối xen kẽ nhau, mỗi khối được biểu diễn bằng một ký tự (A hoặc B) liền kề với một số nguyên dương thể hiện độ dài của khối đó. Số khối không vượt quá 100, độ dài ban đầu của mỗi khối không vượt quá 10^6.

Dữ liệu ra: ghi ra một số nguyên là giá trị ổn định nhỏ nhất có thể đạt được.

Ràng buộc:

- Có 20% số test thỏa mãn: $K = 1$ và độ dài xâu S không vượt quá 100.
- 30% số test khác thỏa mãn: $K = 1$.
- 30% số test khác thỏa mãn: độ dài xâu S không vượt quá 100.
- 20% số test còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Input	Output	Giải thích
1 A5B1A1	19	Ban đầu chuỗi là AAAAABA. Rút B ra, chuỗi còn lại AAAAAA (hai khối A gộp làm một khối 6 chữ A). Sau đó chèn chữ B vào giữa khối A này (ở vị trí số 3), ta được AAABAAA (dạng nén: A3B1A3). Độ ổn định: $3^2 + 1^2 + 3^2 = 19$.